İSTANBUL RAYLI SİSTEM YOLCU AĞI

2025 istasyon bazlı yolcu kayıtları + resmi ağ haritasından elle aktarılan hat sıraları



ÖN BULGULAR

Düğüm	**269**
Kenar	**289**
Bileşen	**2**
En büyük bileşen	**267**
Yoğunluk	**0.0080**
Ortalama yol (B.B.)	**16.18**
Çap (B.B.)	**51**

YÖNTEM

- Düğüm: istasyon / fiziksel aktarma düğümü
- Kenar: aynı hattaki ardışık istasyonlar
- Ağırlık: uç istasyonların ort. günlük yolcu aktivitesi
- Mesafe: 1 / kenar gücü
- Current-flow: en büyük bağlı bileşende

SINIRLAR / TESLİM ÖNCESİ

- Hat sırası sayısal olarak sıralanır; docs/topology_validation.csv içinde kaynak ve k
- OD matrisi yok: kenar ağırlığı yolcu aktivitesi vekili; kapanma sonucu gerçek yolcu
- Grafikte gerçek istasyonlar temel alınır; 500 düğüm şartı karşılanmadığı için öğre
- Leiden / powerlaw durumu analysis_summary.json içinde kontrol edilmelidir; hesa

Kaynak: İBB Açık Veri Portalı (2025 istasyon verisi); Metro İstanbul resmi raylı sistemler ağı haritası. Bu poster doğrulama gerektiren taslaktır.